

Topic 3: Variables اور Data Types

3.1 Variable کیا ہے؟

- Variable data store کرتا ہے جہاں refer میں ایک جگہ کو memory ایک نام ہے جو Variable
- value کا نام ہے، ڈیے میں label variable — لگا ہو label سوچیں ایک ڈبہ جس پر
- Python میں variable declare نام کے لیے صرف `age = 20` لکھیں: value =
- Variable کی value بعد میں بدلی جا سکتی ہے: `age = 21`
- Naming rules: spaces، پہلا حرف عدد نہ ہو، underscore صرف حروف، اعداد اور

3.2 Python کے بنیادی Data Types

- **int**: پورے اعداد — `age = 20` , `score = -5`
- **float**: اعشاریہ اعداد — `price = 99.99` , `pi = 3.14`
- **str**: متن — `name = "Ahmad"` , `city = 'Lahore'`
- **bool**: صرف دو قیمتیں — `True` یا `False`
- `type()` function بتاتا ہے variable کا type کسی بھی: `type(age) → <class 'int'>`

3.3 Dynamic Typing

- Python میں variable کا type پہلے سے declare کرنا پڑتا ہے
- Python کی ہے type کس value خود سمجھتا ہے کہ
- دی جا سکتی ہے value کی type کو بعد میں مختلف variable ایک ہی
- C++ میں `x = 5` میں صرف Python لکھنا ضروری ہے لیکن `int x = 5`
- کے لیے آسان بناتی ہے beginners کو Python یہ سہولت

3.4 Constants اور Naming Conventions

- Python constant میں باضابطہ convention نہیں ہوتا لیکن constant میں باضابطہ Python
 - مثال: `MAX_SCORE = 100` , `PI = 3.14159`
 - Variable names meaningful رکھیں: `student_age` کی جگہ `x`
 - snake_case استعمال کریں: `first_name` , `total_marks`
 - Keywords variable name بن سکتے: `if` , `for` , `while` , `return` وغیرہ
-